ISATER

三种情景全流程真实数据与业务逻辑说明

牛市、平衡市、熊市：从公开数据、目标拆解、Sleeve 约束、拟组合、回测优化，到审批、交易、监控与报告

验证组合：Puyan Capital Proprietary Portfolio

基础币种 USD · 初始本金 USD 10,000,000 · 2026 年度流程

文档版本 1.1 | 2026-08-05 | 内部使用

00 文档边界与结论

本版替换修复前 PDF；数字来自三次独立真实点击测试和已验证报告记录。

3 个	3 组	4 类
正式情景	独立数据库	业务账户
牛市、平衡市、熊市	不复用旧流程状态	管理员、委员会、两名执行人员

三种情景都已用页面可见按钮真实运行。牛市直接通过；平衡市和熊市在新兴市场触发优化后通过。三种情景均推进到监控交接；熊市另有完整的持仓、再平衡、净值审批和报告发布验证。

本版已经关闭旧 PDF 的三项问题

- 熊市债券收益不再加入未经批准的久期价格调整，改用 10 年期美债收益率作为 12 个月 carry 代理。
- 优化器逐 Sleeve 独立求解，先调原 Ticker 权重，无解时才按最少更换 1 只、2 只继续搜索。
- 管理员页面只维护年度引擎真实使用的参数，并保存参数版本、生效时间和完整政策快照。

01 端到端流程图

每一步都有明确责任人、系统动作和审批边界。



公开数据和年度目标由决策委员会负责；组合构建、回测、优化和交易由执行小组负责；组合与非股票净值回到委员会批准。委员会可以只读查看执行环节，但不能替执行小组操作。

02 角色、操作与批准

系统不是教学页面：前端只显示当前角色需要执行或复核的动作。

阶段	执行者	系统动作	批准/复核
系统准备	系统管理员	创建账户、参数生效、数据凭据	管理员本人
本金与年度数据	决策委员会	本金生效、选情景、运行公开数据	委员会表决
年度目标	决策委员会	在情景区间内设目标收益率	委员会表决
Sleeve 与组合	执行小组	确认约束、系统内选 Ticker 和权重	组合完成后提交委员会
回测与优化	执行小组	逐 Sleeve 回测并选择系统方案	委员会只读，不能代操作
组合审批	决策委员会	审阅组合、回测和优化证据	2/3 表决；当前可一人
交易实施	执行人员 1	提交标准化交易计划	执行人员 2 独立复核
监控与报告	执行/委员会	每日持仓、月检、净值和报告	非股票净值由委员会批准

03 为什么第一步是公开数据引擎

它为全年所有计算建立同一数据截点和可追溯的数据血缘。

2026-06-01	8 组	一键
数据截点 三情景共同基线	逻辑来源 股票、利率、通胀、商品	运行方式 委员会点击并审阅结果

数据类别	示例来源/序列	用于哪里
全球及区域股票	S&P; 500、Nikkei 225、上证、恒生	情景识别、市场收益、波动、回撤
无风险利率	美国、日本、中国、香港当地利率	各 Sleeve CAPM；不能统一使用一个利率
债券与现金	10 年期美债 4.75%、3 月期国库券 3.73%	未来 12 个月 carry 代理
通胀	美国 CPI 3.5%	年度经济底线
另类资产	公开商品/替代资产序列	情景收益和配置建议
Ticker 与 benchmark	个股价格及同市场指数	个股 beta、组合回测和归因

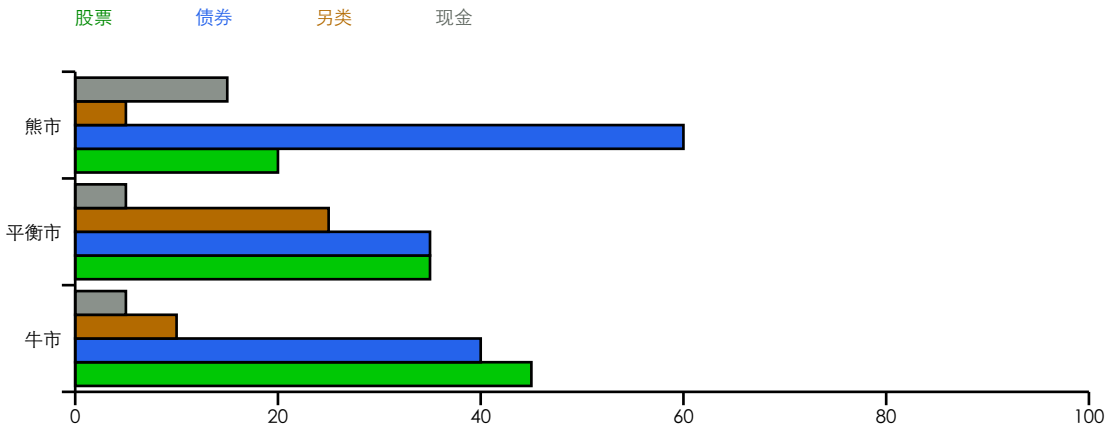
账号和密码只保存在服务端加密配置中。前端只能录入、测试连接和查看脱敏状态，不能读取明文。

04 从历史情景到配置比例

系统根据历史同类月份优化，不是把牛、平衡、熊直接写死成固定比例。

情景	历史判定	本次样本	风险厌恶	股票允许范围
牛市	全球股票 12 个月动量 >= +5%	114 个月	0.20	45%-80%
平衡市	-3% < 动量 < +5%	46 个月	0.45	35%-65%
熊市	12 个月动量 <= -3%	72 个月	0.80	20%-50%

每个情景内，系统在管理员维护的 5% 权重网格和资产上下限中，选择“预期收益 - 风险厌恶 × 波动 - 集中度惩罚”最高的组合。风险厌恶越高，越重视降低风险。



05 三种情景的配置结果

这是三次独立点击公开数据引擎后页面实际显示的建议。

情景	股票	债券	另类	现金	美/日/新兴	预期收益	波动
牛市	45%	40%	10%	5%	35% / 25% / 40%	3.4%	7.0%
平衡市	35%	35%	25%	5%	70% / 15% / 15%	6.8%	5.9%
熊市	20%	60%	5%	15%	45% / 10% / 45%	4.5%	3.8%

如何理解这些结果

- 牛市的股票仍为 45%，因为当前样本和风险惩罚使最优结果落在股票下限；这不是系统把牛市固定成高股票。
- 平衡市的美股占股票 70%，因此 USD 10m 本金对应美股预算 USD 2.45m。
- 熊市把债券提高到 60%，以 4.75% carry 计算后，债券贡献已经足以支持年度经济底线。

06 年度目标收益率如何产生

目标是最低要求，不是必须精确命中的点；高于目标不会被拉回。

年度目标建议 = max(公开数据模型预期收益, 运营成本 + 预期 CPI)，再限制在该情景允许区间内。委员会可以在允许范围内重新选择并提交表决。

情景	模型预期	经济底线	允许范围	实际批准目标	判断口径
牛市	3.4%	4.5%	7%-12%	7.0%	达到下限即可
平衡市	6.8%	4.5%	4%-8%	6.76%	达到下限即可
熊市	4.5%	4.5%	2%-6%	4.51%	达到下限即可

收益控制只设下限：回测年化收益 >= 目标收益 × 95%。收益显著较高时系统提示复核个股集中风险，但不会因此判失败。

07 从年度目标拆到 Sleeve

先算债券、现金、另类和股票基准贡献；只有组合基准不足时才产生股票需填补收益。

步骤	计算	业务含义
1	每类贡献 = 大类/市场权重 × 参考收益率	先看按公开市场假设能获得多少
2	组合基准收益 = 全部贡献之和	债券、现金和另类不能被忽略
3	差额 = max(0, 年度目标 - 组合基准收益)	目标已经满足时差额必须为 0
4	如有差额，按股票市场政策权重分配	不制造负股票收益，也不把高收益向下硬拉
5	形成三个 Sleeve 的收益、Beta 和回撤目标	后续逐 Sleeve 回测和优化

熊市旧错误已经修复：债券收益不再使用“carry + 假设 6 年久期价格变化”。当前 10 年期美债 4.75% 直接作为未来 12 个月 carry 代理，熊市组合预期约 4.54%，高于约 4.46% 的经济底线，股票需填补收益为 0。

08 三情景 Sleeve 目标

Sleeve 名称不变；美股只含美国，日本属于发达非美，新兴市场只含 A 股和港股。

情景	Sleeve	股票内权重	目标收益	目标 Beta	最大回撤预算
牛市	美股	35%	5.4%	1.81	-23.8%
牛市	日本	25%	11.0%	1.35	-28.3%
牛市	新兴	40%	12.9%	1.34	-50.0%
平衡	美股	70%	12.2%	1.00	-17.4%
平衡	日本	15%	10.4%	1.00	-24.3%
平衡	新兴	15%	3.1%	1.00	-49.5%
熊市	美股	45%	7.4%	1.00	-49.7%
熊市	日本	10%	1.0%	1.00	-45.2%
熊市	新兴	45%	8.1%	1.00	-49.2%

旧版第 5 页只突出美股 Beta 和总体权益回撤。本版列出三个 Sleeve 各自的目标收益、目标 Beta 和回撤预算，后续回测也按三行分别核对。

09 目标 Beta 与个股 Beta

两者来源不同，但通过组合权重连接。

项目	目标 Beta	个股 Beta
是什么	Sleeve 需要达到的系统性风险约束	Ticker 相对同市场 benchmark 的历史敏感度
如何得到	(Sleeve 目标收益 - 当地无风险利率) / (市场收益 - 当地无风险利率)	36 个月周收益回归
无风险利率	美、日、A 股、港股分别使用当地利率	不直接进入个股历史回归
Benchmark	与 Sleeve 市场一致	美股 ^GSPC；日本 ^N225；新兴为 A 股和港股组合
进入优化	作为 Sleeve 约束	按权重合成为实际 Sleeve Beta

实际 Sleeve Beta = Σ(个股在 Sleeve 中的权重 × 个股 Beta)。所以优化器能通过降低高 Beta 股票、提高低 Beta 股票的权重来修复失败；只有权重范围内无解时才换 Ticker。

10 拟投资组合控制

执行小组在系统内选股，不从外部导入 proposed portfolio。

Sleeve	允许市场	测试 Ticker	风格和数量	单股上限
美股	美国	AAPL、AMZN、JNJ、JPM	成长 2 + 价值 2	35%/Sleeve
发达非美	日本	6758、6861、7203、8058	成长 2 + 价值 2	35%/Sleeve
新兴市场	中国 A 股、香港	002594、0700、0005、1299	成长 2 + 价值 2	35%/Sleeve

- 每个 Sleeve 的每种风格必须有 2-5 只 Ticker；系统管理员可维护默认范围。
- 股票 Sleeve 不能包含现金，否则 Beta 会被现金稀释。
- ETF 可以作为 Ticker，但必须属于美股、日本、A 股或港股的允许市场。
- 初始测试组合每只占所在 Sleeve 的 25%，因此数量、风格和单股上限全部通过。

11 回测规则

只测 proposed portfolio 的股票部分，并逐 Sleeve 使用同市场 benchmark。

36 个月	周频	逐 Sleeve
窗口	频率	单位
页面明确选择	减少日频噪声	没有整体股票 Beta 目标

控制	通过规则	处理方式
收益率	实际年化收益 >= 目标 × 95%	高于目标不失败；过高时提示检查个股风险
Beta	不得高于目标 × 105%	低于目标且收益、回撤通过时只提示复核
最大回撤	不得超过适用预算放宽 10% 后的上限	使用相对比例容差，不是绝对百分点

回测的目的不是证明历史一定重复，而是检查拟组合在同一数据窗口下是否符合委员会批准的收益、系统性风险和损失预算。

12 牛市真实回测

三项硬控制均通过，因此系统正确跳过优化。

Sleeve	样本	收益/目标	Beta/目标	回撤/预算	结果
美股	157 周	26.8% / 5.4%	0.90 / 1.81	-18.5% / -23.8%	通过
日本	157 周	18.4% / 11.0%	0.77 / 1.35	-20.6% / -28.3%	通过
新兴	154 周	19.0% / 12.9%	0.94 / 1.34	-17.9% / -50.0%	通过

三个实际 Beta 都低于目标，但收益和回撤通过，所以按照当前政策显示为复核提示而不是硬失败。执行小组无需为了追高 Beta 而增加风险。

USD 4,500,000	12 笔	进入监控
股票预算	交易指令	流程结果
本金 × 45%	系统自动换算金额	委员会批准并双人复核

13 平衡市首次回测

美股和日本通过；新兴市场 Beta 轻微超过硬上限。

Sleeve	收益/目标	Beta/目标	回撤/预算	硬结论
美股	26.8% / 12.2%	0.90 / 1.00	-18.5% / -17.4%	通过
日本	18.4% / 10.4%	0.77 / 1.00	-20.6% / -24.3%	通过
新兴	19.0% / 3.1%	1.06 / 1.00	-17.9% / -49.5%	失败

新兴市场 Beta 上限为 1.00 × 105% = 1.05，实际约 1.06，因此只有这一项触发优化。系统没有把三个 Sleeve 混在一起求解。

14 平衡市三组优化方案

优化器先保留原 Ticker，只调失败 Sleeve 的内部权重。

方案	目标	Beta	收益	回撤	单边换手	换 Ticker	结果
1	最小换手	1.042	19.8%	-17.6%	2%	无	通过
2	Beta 最接近	1.000	21.6%	-16.8%	7%	无	通过
3	回撤缓冲	1.019	22.7%	-14.6%	13%	无	通过

执行小组实际选择方案 1

Ticker	原权重	新权重	变化
0005	25%	27%	+2%
1299	25%	23%	-2%

只有失败的新兴市场被调整。方案被接受后，委员会批准，USD 3.5m 股票计划由执行人员 1 提交、执行人员 2 复核，并进入监控。

15 熊市修复后的年度拆解

旧版问题不是债券收益不足，而是系统自行加入了错误的久期价格调整。

项目	修复前	修复后	业务解释
债券预期收益	1.36%	4.75%	使用 10 年期美债 carry，不加入假设价格变化
现金预期收益	1.01%	3.73%	使用 3 月期国库券 carry
组合预期收益	2.04%	4.54%	债券 60%、现金 15% 后足以支持底线
经济底线	4.46%	4.46%	运营成本 + CPI，没有改变
股票需填补收益	2.33%	0.00%	不再把错误差额压给 20% 股票资产

修复后熊市三个目标 Beta 均为 1.00，CAPM 不再产生 5.07、19.21、3.22 这类不可实现值。

16 熊市回测与优化

新兴市场初始 Beta 未通过，分 Sleeve 优化后通过。

Sleeve	收益/目标	Beta/目标	回撤/预算	初始结果
美股	26.8% / 7.4%	0.90 / 1.00	-18.5% / -49.7%	通过
日本	18.4% / 1.0%	0.77 / 1.00	-20.6% / -45.2%	通过
新兴	19.0% / 8.1%	1.08 / 1.00	-17.9% / -49.2%	失败

优化方案	Beta	收益	回撤	换手	结果
最小换手	1.049	20.2%	-17.4%	3%	通过
Beta 接近	1.000	18.9%	-19.1%	17%	通过
回撤缓冲	1.038	22.7%	-14.6%	13%	通过

执行小组选择最小换手方案：0005 从 25% 调至 28%，1299 从 25% 调至 22%。没有换 Ticker，优化后新兴市场通过。

17 优化器完整优先级

先做最小必要改变；三组方案都必须覆盖全部失败 Sleeve。

优先级	系统动作	进入下一层的条件
1	每个失败 Sleeve 独立调原 Ticker 权重	权重范围内无完整可行解
2	在同 Sleeve、同允许市场和风格中更换 1 只 Ticker	仍无完整可行解
3	最少更换 2 只 Ticker	仍无解才继续扩大搜索
4	保持 2-5 只风格数量、35% 单股上限	任何方案都不能绕过硬约束
5	输出最小换手、Beta 接近、回撤缓冲三套完整方案	执行小组选择其中一套

本次平衡市和熊市都在第 1 层通过，所以没有强行换股。最少换股搜索已经实现，但只有原 Ticker 权重确实无解时才会使用。

18 组合审批与交易实施

投资决策审批和交易内部复核是两种不同控制。

控制	提交人	复核/批准人	系统限制
公开数据	决策委员会成员	委员会 2/3	执行小组不能批准
目标收益	决策委员会成员	委员会 2/3	必须在情景范围内
拟投资组合	执行小组	委员会 2/3	附回测和优化证据
交易计划	执行人员 1	执行人员 2	必须是不同用户
非股票净值	执行小组	决策委员会	批准后才能进入报告

USD 4,500,000	USD 3,500,000	USD 2,000,000
牛市股票计划	平衡市股票计划	熊市股票计划
45% 股票	35% 股票	20% 股票

委员会批准的是投资方案；执行小组第二人复核的是标准化交易指令。第二人不能与提交人相同。

19 每日持仓与月度再平衡

每日导入是数据更新；只有月度检查发现越界才触发交易流程。

每日	按月	3 个交易日
持仓导入	再平衡检查	完成期限
富途格式，未来可扩来源	检查日越界才触发	到期后自动复核

风格 corridor = 目标权重 × (1 - 20%) 至目标权重 × (1 + 20%)。例如目标 35%，允许范围是 28%-42%，不是上下 20 个百分点。

月检发现	系统计算	系统方案	执行小组动作
美股成长超上限	最少卖出 USD 219,178	方案 1：最少交易	接受或申请例外
美股价值低于下限	最少买入 USD 195,122	方案 2：回到目标	选择一套并提交
第 3 个交易日仍越界	形成未完成记录	提醒并升级报告	说明原因并继续跟踪

20 报告前的非股票净值

股票每天统计；债券、另类和现金按报告期录入并由委员会批准。

资产	取数方式	审核	日期控制
股票	每日持仓 × 市场价格	系统自动	形成股票市值曲线
债券	执行小组录入期末净值	委员会批准	必须与最新有效股票持仓日一致
另类	执行小组录入期末净值	委员会批准	必须与最新有效股票持仓日一致
现金	执行小组录入期末余额	委员会批准	必须与最新有效股票持仓日一致

日期一致性已经加固：页面自动采用最新有效股票持仓日并设为只读；后台再次校验，日期不同会拒绝提交。

21 报告、风险指标与发布

前端分屏展示，PDF 下载是补充，不取代页面报告。

报告屏	主要内容	业务意义
1 净值与目标	本金、期末净值、净值曲线、收益达标情况	回答赚了多少、是否达到年度下限
2 风险指标	三个 Sleeve 的 Sharpe、Sortino、回撤	比较单位风险收益和下行风险
3 贡献与归因	大类贡献、市场、配置、择股、交互	区分市场环境、委员会配置和执行选股

风险指标至少需要 20 个有效持仓日。样本不足时显示不可用，而不是用极短序列制造看似精确的 Sharpe 或 Sortino。

- 熊市完整测试报告：本金 USD 10m，期末净值 USD 10.18m，期间收益 1.80%，年度目标 4.51%。
- 大类贡献：债券 1.50%、另类 0.20%、现金 0.10%、股票 0.00%，合计 1.80%。
- 报告可在前端查看、下载 PDF、发布，并由委员会只读查看；中英文切换已验证。

22 业绩归因的实际例子

归因衡量决策效果，不是给委员会或执行人员打分。

归因项	已验证示例	代表什么
市场效应	+0.910 pp	如果按 benchmark 配置，市场本身带来的贡献
配置效应	-0.602 pp	实际市场/资产权重偏离目标产生的效果；对应配置决策职责
择股效应	-0.310 pp	各 Sleeve 个股相对同市场 benchmark 的效果；对应执行职责
交互效应	+0.001 pp	权重偏离和相对表现同时发生的交叉项
非股票效应	0.000 pp	债券、另类和现金在该归因观察期的贡献
合计	约 0.000 pp	0.910 - 0.602 - 0.310 + 0.001，和组合期内结果对账

不能把 -0.602 pp 写成“委员会贡献为负”，也不能把 -0.310 pp 写成“执行小组贡献为负”。正确表述是配置效应和择股效应在该观察期为负，需要结合市场、样本期和基准解释。

23 管理员维护参数

页面只保留真正进入计算和控制的参数，并记录版本与生效时间。

参数类别	示例默认值	使用位置
情景校准	20 年、样本下限、动量阈值、5% 网格	公开数据与配置建议
大类/市场上下限	各情景资产边界、市场边界	年度配置优化
目标收益区间	牛 7%-12%、平衡 4%-8%、熊 2%-6%	委员会目标录入
当地无风险利率	美、日、中、港分别维护	Sleeve CAPM
回测容差	收益下浮 5%、Beta 上浮 5%、回撤 10%	回测和优化
组合控制	单股 35%、每风格 2-5 只	拟组合和优化
再平衡	corridor 20%、3 个交易日	月检与到期复核
执行误差	数量、金额、权重容差	隔日持仓核对

如果管理员不维护，系统使用默认值；点击“生效”后才写入后台。每个年度数据包保存当时使用的参数版本和完整快照，后续改参数不会改写历史结果。

24 三项旧问题的关闭证据

本页明确说明为什么旧 PDF 不应再用于业务评审。

旧问题	修复	复测证据	状态
熊市债券收益被久期调整压低	取消未经批准的久期价格变化；使用 4.75% carry	熊市目标 Beta 回到 1.00，流程跑通	已关闭
优化器只会调权重或只能提示换股	逐 Sleeve 独立求解，并实现最少 Ticker 更换搜索	平衡、熊市各生成三套完整通过方案	已关闭
管理员维护项与实际引擎不一致	表单改为校准期、阈值、网格、边界和风险厌恶等有效参数	年度运行保存参数 v3 和政策快照	已关闭

另有一项待改进：角色首页偶尔显示“没有待处理事项”，但年度流程内实际存在可操作按钮。它不影响计算或审批结果，但会影响任务提醒可信度，应在下一步修复。

25 三情景正式测试矩阵

只把真实点击完成的范围标记为通过。

流程环节	牛市	平衡市	熊市
独立账户与首次改密	通过	通过	通过
本金、公开数据、目标收益	通过	通过	通过
Sleeve、拟组合、真实回测	通过	通过	通过
三组优化	未触发	通过	通过
委员会组合审批	通过	通过	通过
交易 maker-checker	通过	通过	通过
进入监控与再平衡	通过	通过	通过
持仓、月检、到期复核	本轮未重复	本轮未重复	通过
非股票净值、报告、PDF、语言	本轮未重复	本轮未重复	通过

牛市和平衡市复测的停止点是“监控与再平衡”交接，不把未重复的下游步骤写成该情景通过。下游功能由熊市完整端到端测试覆盖。

A 公式、数据血缘与业务核对

业务人员可以用本页逐项复算和追踪来源。

项目	公式或口径
年度目标	max(公开数据预期, 运营成本 + CPI)，再限制在情景区间内
基准组合收益	Σ(资产/市场权重 × 参考收益率)
股票差额	max(0, 年度目标 - 基准组合收益)
目标 Beta	(Sleeve 目标收益 - 当地无风险利率) / (市场收益 - 当地无风险利率)
实际 Sleeve Beta	Σ(个股 Sleeve 权重 × 个股相对同市场 benchmark 的 Beta)
收益通过	实际年化收益 >= 目标 × 95%
Beta 上限	实际 Beta <= 目标 Beta × 105%
Corridor	目标权重 × 80% 至目标权重 × 120%
归因核对	市场 + 配置 + 择股 + 交互 + 非股票 = 总收益

最终业务判断

- 三种情景的配置、目标拆解、Sleeve 目标、回测和角色流转已经用独立状态真实验证。
- 优化只处理失败 Sleeve，并优先最小改权重；本轮平衡和熊市均不需要换 Ticker。
- 熊市逻辑错误、最少换股能力和管理员参数一致性三项已经解决。
- 下一步应优先修复首页待办提醒，再决定是否扩展外部数据自动化和长期运行验证。